

Parcial 2

Parte I

1. Ejercicio 11.13 de Güler.
2. Ejercicio 11.15 de Güler.

Parte II

Usando los mismos vectores c y a_j de las primeras tareas, queremos resolver el problema lineal siguiente. Recuerde que hay $m = 2000$ restricciones con $\|a_j\| = 1$, y x tiene $n = 5000$ dimensiones.

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & \langle c, x \rangle \\ \text{sujeto a} & \langle a_j, x \rangle \leq 1, \forall j \\ & |x_i| \leq 1, \forall i. \end{array}$$

Vamos a considerar tres métodos para resolver este problema y para cada método fije el mismo tiempo y reporte la brecha de optimalidad (estime lo mejor posible f^* , incluso puede usar un solver existente para hacerlo) y la brecha de factibilidad, es decir, qué tan lejos está la solución encontrada de ser una solución factible. Para los dos primeros métodos debe resolver los problemas de minimización sin restricciones usando algo de los siguientes métodos:

1. Método del gradiente con un tamaño de paso constante.
2. Método del gradiente con *backtracking*.
3. Método del gradiente con *backtracking* y alguna de las condiciones de Goldstein o Wolfe.
4. Método de Newton.
5. Método quasi-Newton BFGS junto con *backtracking* y Wolfe para escoger el tamaño del paso.
6. Método de región de confianza de Newton y el método *dogleg* para aproximar la solución del subproblema.
7. Método acelerado de Nesterov con *backtracking*.
8. Método de gradiente estocástico con *mini-batch*.

Los métodos son los siguientes;

1. Escoja el “mejor” de los métodos anteriores y úselo para resolver el problema lineal usando un método de tipo barrera. Describa claramente el método: Forma de actualizar los parámetros, criterio de parada, criterio de optimalidad en cada uno de los subproblemas, etc.

2. Escoja alguno de los métodos anteriores para optimizar la función $t\langle c, x \rangle - \sum_{j=1}^m \log(1 - \langle a_j, x \rangle)$ y úselo para resolver el problema lineal usando un método tipo barrera, proyectando la solución sobre el hipercubo $\{x : |x_i| \leq 1, \forall i\}$ en cada iteración. Describa claramente el método: Forma de actualizar los parámetros, criterio de parada, criterio de optimalidad en cada uno de los subproblemas, etc.
3. Use el método *predictor-corrector* de Mehrotra. Describa claramente todos los parámetros que usa, criterio de parada, etc.